Ej 2: (mono).

Sea X_n = letra del alfabeto que el mono escribe en el instante n.

"v.a." con distribución uniforme discreta.

Sea el evento

$A_n = \{ (X_n, X_{n+1}, \dots, X_{n+10}) = (A,B,R,A,C,A,D,A,B,R,A) \}$

$P(A_n) = \left(\frac{1}{26}\right)^{11}$

E = el mono escribe "AB...A" al menos una vez

$\{A_n \text{ ocurre infinitas veces}\} = \limsup A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n \geq k} A_n \subset E$ ✓

Estrategia: Probaremos $P(\limsup A_n) = 1$

$\omega \in \boxed{\limsup A_n} \iff \forall k \ \exists n \geq k : \omega \in A_n \iff \omega \in$ a infinitos A_n

Teo de Borel - Cantelli

$(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suc de eventos

1) Si $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty \Rightarrow P(\limsup_{n \to \infty} A_n) = 0$

2) Si $\left.\begin{array}{l} \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = +\infty \\ (A_n)_n \text{ son indep} \end{array}\right\} \Rightarrow P(\limsup A_n) = 1.$

(A_n) son indep $\iff$ $P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} P(A_j)$

J subconj finito de índices.

Pero... los (A_n) no son indep. !!

$(P(A_1 \cap A_8) \neq P(A_1)P(A_8)$ cuentas.)

pues $P(A_1 \cap A_2) = P(\emptyset) = 0 \neq P(A_1)P(A_2)$

$A_1, A_{12}, A_{23}, \dots$ son indep

$\{A_{11(j-1)+1}\}_{j \geq 1}$ sí son indep (se ocupan de porciones disjuntas de la obra del mono)

Llamemos $B_n = A_{11(n-1)+1}$.

¿Qué nos dice Borel-Cantelli del $\limsup B_n$?

$\hookrightarrow$ $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ son indep.

$\hookrightarrow$ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} P(B_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{26}\right)^{11} = +\infty$

Luego B-C (II) nos asegura $P(\limsup B_n) = 1$.

Además: $\underbrace{\limsup B_n}_{\{B_n \text{ ocurre inf veces}\}} \subseteq \underbrace{\limsup A_n}_{\{A_n \text{ ocurre inf veces}\}} \subseteq E \Rightarrow P(E) = 1$.